

E题资料：解题思路与方法分别整理

整理日期：2026-09-23

整理对象：用户提供的“2026华为杯研赛E题：解题思路+模型代码+详细解题过程等！”文件夹。

本文按 HS03、HS05、HS07、HT02、HT03 五组资料分别归纳，再按三个问题横向对照。文中的“原资料方案”是对已有内容的转述；“核对备注”是阅读文档与代码后的辨析。未执行资料中的训练、安装或下载命令，未运行模型训练，也未生成新的赛题求解结果。

当前文件夹没有发现独立的官方题面和附件1—4原始数据。题名、样本数量、输入形状及任务要求均按讲义记载整理，尚未与官方题面和真实数据交叉核验。资料里的提交限制、竞赛规则及效果承诺，不作为本整理的已核实结论。

一、先看五组资料的区别

资料	主要定位	核心路线	最有用的内容	实现与证据状态
HS03：解题思路精讲，21页	全题入门与方法总览	特征对齐→鲁棒融合→分层解释	三问之间的关系、三类鲁棒方法、实验分组	以方案和讲解为主，没有真实数据训练证据
HS05：建模思路分析，11页	研究型方案设计	原生时间轴→软对齐→教师蒸馏→不确定性路由→最小充分证据	模型构想最丰富，强调可靠性和证据验证	主要是方法提案，不能认定所有模块已经实现
HS07：学生版解题思路，23页	分步实施与实验组织	对齐版基线→连续缺失→动态门控→遮挡解释	数据检查、词级时间映射、分阶段训练、解释检验	实施说明较细，没有配套真实训练结果
HT02：解题讲解，16页	代码演示与口头讲解	简化门控融合→模拟缺失→示例解释	用模拟数据说明流程和输出形式	演示数值不能作为真实赛题性能
HT03：过程及代码包	可阅读的工程框架	50时间箱→掩码编码→门控融合→联合预测→遮挡解释	模块划分、训练脚本、预测脚本、结果字段	有合成张量自检日志；未见真实训练权重或正式预测数据

资料重复关系：HT03 内的《E题_建模思路分析.pdf》与 HS05 的逐页提取文本完全一致，属于同一份思路材料；HT03 的实际代码则采用了较简化的对齐版方案，并未完整实现 HS05 的研究框架。

共同问题结构：按照资料描述，问题1处理文本、语音、视觉的特征与时间对应；问题2研究连续局部缺失下的极性分类和强度回归；问题3量化模态作用并把关键证据定位回原始内容。三问共享数据接口和时间记录，但问题2、3可直接使用资料所述的附件2预计算特征，不必等待问题1的100条视频全部处理完毕。

二、HS03：通用解题思路与方法

来源：《HS03：2026 研究生数模竞赛 E 题·多模态情感预测·解题思路精讲.pdf》。主要依据：第1—6页、第7—9页、第10—15页；第16—20页主要为重复讲解脚本及交付清单。

1. 总体解题思路

先把三种模态变成可以对应的时间序列，再让融合模型适应局部信息缺失，最后解释“依赖哪种模态、哪个时间段、哪些原始证据”。该资料适合建立全题认识，给出了多种候选方法，但没有确定一套经真实数据验证的最优组合。

2. 问题1：特征提取与对齐

思路：从原始视频分别提取文本、语音和视觉表示，统一序列接口，同时保留有效位置与时间记录。

环节	原资料提出的方法	解决的问题
文本	ASR转写，再用BERT获取词元或句级表示	把语言内容转成数值特征
语音	openSMILE/eGeMAPS，或wav2vec 2.0	表示音高、能量、音质或深层声学信息
视觉	人脸检测与对齐，再用OpenFace、ResNet或ViT等工具	表示表情、姿态或图像信息
时间对齐	线性重采样、DTW、交叉注意力三类候选	处理不同采样频率与时间尺度
文件组织	特征、有效长度、填充规则、样本ID、处理参数	保障可核验与后续解释回溯

原资料倾向在问题1先用线性重采样统一到50步，将DTW和交叉注意力作为后续模型中的可选改进。期望输出包括全量特征文件、样本汇总表、典型对齐图与工具版本说明。

3. 问题2：局部缺失下的鲁棒预测

思路：训练时主动制造缺失，使模型学会利用仍可见的信息。原资料把方法分成三条可以组合的路线。

- 重建补全：由可见模态估计缺失模态，只对人工遮挡的位置计算重建误差。
- 动态门控：根据模态表示及可用比例生成样本级权重，融合时调整各模态贡献。
- 一致性约束：同一样本的完整输入和缺失输入，应尽量得到接近的融合表示或预测。

资料中的总体目标可概括为：分类交叉熵 + 回归损失 + 缺失重建损失 + 完整/缺失一致性损失。另提出课程学习和整模态Dropout；整模态Dropout属于补充增强，不能替代连续区间缺失模拟。

实验安排：分别控制缺失模态、缺失位置、缺失长度；比较去掉重建、去掉一致性、固定融合权重等条件。分类报告Accuracy和F1，回归报告MAE和Pearson相关系数。资料倾向报告加权F1。

4. 问题3：三层可解释性

- 模态级：利用模态注意力或门控权重描述文本、语音、视觉的作用，并用梯度信息辅助核对。
- 时间级：梯度显著性、时间注意力和遮挡扰动；资料倾向将梯度与注意力加权后平滑。
- 证据级：依据时间映射，把高分位置对应回文本片段、语音时间段和视觉关键帧，形成解释卡。

5. 核对备注

原文第6页把“每个样本重采样为50步”和“按相对视频时长计算有效长度”并置。这是两种不同的时间处理约定，不能直接混用；短视频重采样为50步后，并不必然有大量尾部填充。第12页关于熵和稀疏正则也需核对：最小化正熵会鼓励集中；已归一化非负注意力的L1范数恒为1，不能直接产生稀疏效果。此外，不同模态维数不同，所谓对齐相关性必须先定义可比的统计量或公共表示。

三、HS05：研究型解题思路与方法

来源：《HS05：E题 建模思路分析.pdf》，11页。问题1主要在第2—3页；问题2在第4—7页；问题3在第7—8页；实验和整体设计在第9—11页。

1. 总体解题思路

原资料命名为TRACE-MSA，重点是把“时间结构、可观测性、可靠性、缺失稳定性、证据解释”放进统一系统。这里特别区分两件事：信号是否存在，以及已经存在的信号是否可信。例如，检测到人脸不代表画面清晰，语音有数值不代表没有噪声。

它优先使用非对齐版本unaligned_50，保留更细的语音与视觉序列；aligned_50用于简单基线和消融。这个选择与HS07、HT03不同，计算和实现要求也更高。

2. 问题1：建立可追溯的时间坐标

思路：保留原生采样时间，先做可核验的粗对齐，再允许模型学习局部时间偏移。

- 1. 使用材料所述的给定英文转写，结合音频做词级强制对齐，避免自由ASR替换原本文。
- 2. 文本用冻结BERT表示；语音提取逐帧声学特征；视觉提取表情、头姿、视线等，并记录观测质量。
- 3. 按原始时间区间的重叠程度，把不同模态聚合到公共时间锚点。
- 4. 在模型内用带时间距离惩罚和局部窗口限制的交叉注意力，修正模态间的轻微滞后。
- 5. 保存alignment_map，包括原始词元、音频帧、视频帧、起止时间、有效性和填充标记。

主要方法：强制对齐、区间重叠加权池化、局部交叉注意力、时间距离约束。

3. 问题2：缺失干预、蒸馏与可靠性融合

模块	原资料方案	作用
掩码管理	分开记录有效长度掩码P和局部缺失掩码M，观测掩码 $O=P \times M$	防止把填充计入真实缺失
缺失增强	单模态/多模态连续块遮挡，逐步增加难度	覆盖不同缺失类型、位置和长度
教师—学生	完整模态教师指导缺失输入学生	在信息不完整时保留预测能力
多层蒸馏	输出分布、潜在表示和跨模态关系矩阵蒸馏	不只对齐最终答案，也对齐内部结构
潜在重建	用局部超图聚合上下文，预测缺失潜变量的均值和方差	同时估计补全表示与不确定性
不变性约束	完整视图和缺失视图的表示/预测保持接近	降低对观测方式的依赖
动态专家路由	综合观测比例、重建不确定性、预测熵、跨模态一致性	按样本选择较可靠的信息
双任务输出	三分类头与有界回归头，加入弱一致性	协调极性方向与强度

总目标包含预测、知识蒸馏、潜在重建、不变性、分类回归协调和路由平衡等项。与HS03相比，它把“如何知道补全是否可信”纳入模型，而不只是补出一个值。

缺失规律分析：不仅画退化曲线，还提出用广义加性模型或响应面拟合“模态×缺失率×位置”的作用及交互，研究非线性退化、敏感区间和组合缺失效应。

4. 问题3：最小充分证据

思路：找到尽量少、尽量连续、能支持原预测，而且删除后会明显影响预测的证据。

先用Integrated Gradients或输入梯度筛选候选片段，再做局部删除重预测，结合质量分数确定证据重要性。证据选择兼顾三项目标：

- 简洁：证据短，避免散落成过多碎片。
- 充分性：仅保留这些证据，预测仍接近原预测。
- 删除影响：移除这些证据，预测有明显变化。

最后回映到原文、秒数和关键帧，并用随机删除对照、保留测试、扰动稳定性验证解释。

5. 核对备注

这是五组中模块最多的方案，但复杂度本身不是效果证据。HT03代码没有实现其中的超图、概率潜变量恢复、不确定性路由、非对齐局部软校正或最小充分证据优化。资料所称“因果稳定”主要落实为完整/缺失一致性约束，不能仅据此认定已证明真实世界的因果关系。基于Pearson比值定义的相对退化量，在基准相关接近0或为负时也需谨慎解释。

四、HS07：实施型解题思路与方法

来源：《HS07：26华为杯数模研赛解题思路.pdf》，23页。PDF内部标题为“学生版建模思路解析”。问题1主要在第7—10页，问题2在第11—15页，问题3在第16—18页，组织与实施在第19—23页。

1. 总体解题思路

原资料命名为MEMS，优先采用aligned_50。它强调先核对数据并跑通简单基线，再逐步加入连续缺失增强、动态门控、一致性与重建。相对于HS05，这份材料更关注“怎么逐步做完、怎么检查每个步骤是否有效”。

2. 问题1：词级对齐、区间聚合、保存映射

思路：以词级时间区间为公共坐标，把声音和画面聚合到对应单词附近。

1. 审计样本ID、字段、标签分布、有效长度、零值比例和异常值。
2. 给定转写文本输入BERT；同一单词的多个子词表示取均值。
3. 用强制对齐获得词起止时间；失败时保留样本，并标注近似对齐质量较低。
4. 音频采用低层声学描述符，按词区间作质量加权平均。
5. 视觉采用动作单元、头姿、视线等，按检测质量加权聚合。
6. 不超过50词时保留词级位置并尾部填充；超过50词时按整段时间分50桶聚合，避免直接截掉末尾。
7. 保存每个位置的起止秒数、模态掩码和处理日志。

主要方法：BERT子词聚合、词级强制对齐、质量加权池化、词级与时间桶两种定长策略。

3. 问题2：掩码感知的动态融合

编码：三模态分别投影到共同隐空间，使用带位置编码和掩码的Transformer，或以双向GRU作为候选，再只对有效位置池化。

融合：门控输入包括模态表示、缺失率和最长连续缺失长度。权重既参考剩余信息的内容，也参考缺失程度与集中程度，再结合跨模态注意力得到融合表示。

输出：分类用独立三分类头；回归用 $3 \times \tanh$ 限制在 $[-3, 3]$ 。不以回归值是否恰好等于0来判断中性。

训练：原资料提出三个阶段：先训练完整输入模型；再加入连续缺失和动态门控；最后逐项尝试完整/缺失蒸馏、潜在重建和分类回归一致性。任务损失采用交叉熵和Huber回归损失。

分析：比较单模态、简单拼接、固定权重与完整模型；改变缺失类型、前中后位置和缺失比例；用指标退化曲线及响应面/方差分析说明规律。

4. 问题3：门控权重结合遮挡干预

模态级重要性综合两类信息：模型内部门控权重，以及遮掉某一模态后引起的强度变化与分类分布变化。局部证据通过滑动窗口遮挡寻找，再利用问题1的映射输出词组、起止时间及关键帧。

原资料要求四类核对：删除关键证据、仅保留关键证据、同长度随机窗口对照、轻微扰动下的证据稳定性。解释卡用于展示预测、模态比例和可回看的原始内容。

5. 核对备注

HS07最适合了解材料中的实施顺序，但仍是待实验的方案。其“中性样本往往少”与HS03/HT02的“中性样本偏多”说法相反，类别分布必须以真实训练数据为准。门控公式按50个位置计算缺失率，与前文强调的“排除padding”也需要统一口径。所谓遮挡“贡献”反映特定替换方式下的模型敏感性，不等于无条件的因果贡献。

五、HT02：演示型解题思路与方法

来源：《HT02：2026 E题 · 多模态情感预测 · 解题讲解.pdf》，16页。核心数学在第3—5页，模拟代码和输出在第5—8页，分析示例在第9—10页；后半部分主要是演讲脚本和交付清单。

1. 总体解题思路

与HS03高度相近，用三个演示步骤说明“数据与掩码→门控融合→缺失分析与解释”。它的价值是帮助理解输入、处理步骤和输出长什么样，而不是提供真实实验结论。

2. 三个问题的方法

问题	思路	主要方法
问题1	统一三模态形状，建立有效位置掩码	固定50步接口、重采样/填充说明、按列读取pkl
问题2	用可用比例影响融合权重，比较不同缺失情景	连续块置零、掩码池化、门控融合、分类回归联合目标
问题3	从模态权重到时间重要度，再到解释卡	注意力、梯度、时间映射与示例关键片段

演示步骤：首先生成200条模拟样本；其次展示完整输入、文本缺失、双模态缺失时的权重变化；最后输出模拟性能、模态作用和关键片段示例。

3. 如何理解资料里的数字

文中Accuracy=0.782、F1=0.771、MAE=0.471、Pearson=0.723等数值出现在模拟演示链路中。PDF可见代码包含simulate_eval，Pearson=0.723以及关键文本、时间片段还有直接打印的示例。它们不能证明真实数据上达到这些成绩，也不能据此认定文本一定最重要或某模块能提升固定百分点。

4. 核对备注

第5页写出的“融合准确率一定不低于最强单模态、融合MAE一定不高于最强单模态”不是一般成立的理论界。训练不充分、过拟合或不合适的融合都可能让性能变差。1/3只是均匀随机三分类的期望准确率；MAE=2.0也不是普遍的随机回归基准。PDF中的代码块有显示截断，不能把这份PDF直接视为完整可运行工程。

六、HT03：代码包的解题思路与实际方法

来源：HT03目录内《E题 模型求解.pdf》、流程说明、Python源码、CSV模板和调试记录。模型求解PDF共14页；其第2—8页介绍方法，第9—14页介绍代码、自检和输出。

1. 总体解题思路

使用aligned_50构建较简化的工程框架：三模态分别编码，利用观测掩码池化，按覆盖率生成门控权重，再做融合与双任务预测。训练中同时计算原始输入和人为缺失输入，解释采用实际遮挡后的预测变化。

这里必须区分“文字提出的完整方案”和“当前代码确实做了什么”。以下以源码为准。

2. 问题1：代码实际采用的特征提取

模块	实际实现	输出与局限
文本	bert-base-uncased词元表示，删除特殊词元，把词元中心均匀分布到视频总时长	768维；这是近似时间安排，没有实现真实词级强制对齐
音频	librosa提取20维MFCC、20维一阶差分、20维二阶差分、6项谱/能量描述、7维谱对比和1维音高	合计74维；不能仅因维数相同就认定等同附件2声学定义
视觉	OpenFace的17个动作单元、6个头姿、2个视线角及10个动作单元差分	合计35维；同样需要核对与已有特征的语义是否一致
对齐	按每条视频时长划分50个等长时间箱，将中心时间落入箱内的特征取均值	空箱置零并输出有效性掩码
保存	每条样本保存npz，另写提取日志	包含特征、三个掩码、51个箱边界和视频时长

对应文件：q1_extract_full.py、q1_feature_pipeline.py。真实运行还依赖FFmpeg、OpenFace、BERT模型和相关Python库；本次没有执行这些提取流程。

3. 问题2：代码实际采用的模型与损失

网络流程：线性投影与归一化→各模态Transformer→观测位置平均池化→可靠性门控→三个模态摘要向量上的注意力修正→分类头与 $3 \times \tanh$ 回归头。

掩码规则：observed_mask按某时间步特征绝对值之和是否大于阈值判断可观测。连续缺失生成器以样本为单位随机选择模态，再置零一个连续窗口。

损失的实际组成：

- 缺失输入上的分类交叉熵、Huber回归损失、1-Pearson。
- 缺失输出与原始输入输出之间的回归MSE、分类KL散度。
- 缺失/原始输入的池化模态表示之间的MSE，代码变量名为rec。
- 缺失/原始输入的门控分布之间的KL散度。

代码采用同一个网络的clean分支作为停止梯度的目标，没有单独预训练、冻结的教师网络。model.py虽然定义reconstruct层，但forward和losses.py没有使用它；因此rec项实际是池化表示一致性，不是逐时间位置缺失重建。

默认配置：隐藏维128、4个注意力头、每模态2层、batch size 32、AdamW学习率 2×10^{-4} 、默认30轮。缺失长度比例从5%逐步增加到50%。这些是配置值，不是已验证最优参数。

模型选择：验证时仍随机施加缺失，采用F1_macro + Pearson - MAE/3保存最佳权重。代码没有实现文档所建议的完整三阶段训练或带耐心轮数的提前停止。

规律分析：robustness_analysis.py扫描3种单模态×5种缺失率（10%—50%）×3个位置，共45种条件，输出Accuracy、Macro-F1、MAE和Pearson。它生成实验表格，没有实现HS05所述的统计响应面拟合，也没有在该循环内生成零缺失基准或双模态缺失实验。

4. 问题3：代码实际采用的解释

模态层：完整输入先预测，再分别把文本、语音、视觉全部置零。以回归输出的绝对变化为贡献，三项归一化，取最大者作为主模态。

时间层：仅对主模态做长度5的窗口遮挡，将每个窗口引起的回归变化累积到覆盖位置并取平均。找到分数最高的位置，导出其附近起止索引。

实际输出：附件4脚本导出预测类别、强度、主模态、三模态贡献及evidence_start_index/evidence_end_index。目前输出停留在0—49序列索引，没有读取视频时间映射，也没有自动生成原文证据、秒级区间和关键帧。

5. 主要代码文件对照

文件	对应方法或步骤
data.py	加载三模态特征和标签
q1_extract_full.py / q1_feature_pipeline.py	原始特征提取与50时间箱聚合
missingness.py	零向量观测掩码、连续块缺失模拟
model.py	模态编码、门控、融合、分类与回归
losses.py / metrics.py	联合损失与评价指标
train.py	缺失课程训练、验证和保存最佳权重
robustness_analysis.py	45种缺失条件的指标扫描
predict_attachment3.py	缺失专项数据预测并导出CSV
explain.py / explain_attachment4.py	模态及局部遮挡解释、导出索引
smoke_test.py / make_figures.py	合成张量联调及示意/调视图

6. 代码与文字尚未对应的关键点

- 时间顺序：**TemporalEncoder没有加入位置编码；在该编码和平均池化结构下，模块本身不能仅凭位置区分不同排列。输入特征可能已含上下文，但这不能替代源码中缺失的显式时间建模。
- 缺失口径：**加载器没有传入有效长度；掩码仅区分非零与全零，不能分别统计padding和真实缺失。置零长度按整个T计算，窗口可能覆盖填充区域。
- 门控统计：**coverage与temporal_gap互为补数，后者不是最长连续缺失长度；因此实际输入没有HS07提出的独立连续缺失结构统计。
- 重建与蒸馏：**未实现逐位置补全、独立教师、高阶关系蒸馏或不确定性恢复。约束缺失前后门控分布不变，也可能与“缺失后自适应改变权重”的目标产生张力，需要实验判断。
- 解释完整性：**解释只度量回归变化，未同时度量分类分布变化；没有实现仅保留证据、随机对照、扰动稳定性及原始视频证据回放。
- 零贡献情形：**三模态遮挡均不改变输出时，归一化结果为全零，主模态argmax仍会选第一项；不能将这种情况解释为文本最重要。

这些是源码阅读中确认的范围与缺口，不是本次修复结果；原始资料未改动。

7. 已有结果能证明什么

包内smoke_test_output.txt记录PASS、损失约2.995877、参数量245061；这是合成张量的结构自检记录。《E题_模型求解.pdf》第10页/附录记录的损失约2.691155，与当前文本日志不一致，因此报告与日志尚未形成同一运行的明确对应。本次没有重跑自检，不将资料作者的“已运行”表述视为本次验证。

两份结果CSV均只有表头，没有样本预测。资料里的调试曲线、解释示例和鲁棒性网格不构成真实训练数据上的性能证据。

七、按三个问题横向归纳

1. 问题1：怎样把不同模态对应起来

路线	代表资料	方法重点	主要区别
固定长度重采样	HS03、HT02	插值到共同长度	简单，但长度一致不等于语义或物理时间对齐
词级公共时间轴	HS07	强制对齐、词区间质量加权聚合	文本证据清晰；长文本需压缩并保留映射
原生时间轴加软对齐	HS05	区间重叠、局部交叉注意力、时间惩罚	保留细节较多，实现更复杂
等时长时间箱	HT03代码	中心时间分箱、箱内平均	接口直接；文本时间戳目前只是均匀近似

四种做法不能只因输出都是50步就视为等价。必须明确“第k步代表一个词、一个等时长区间，还是插值后的索引”。

2. 问题2：怎样应对局部信息缺失

各资料共同提出的步骤是：明确掩码→模拟连续块缺失→分别编码各模态→自适应融合→联合分类与回归→用完整/缺失对照验证鲁棒性。

方法层次上，HS03给出“补全、门控、一致性”三类工具；HS07整理为渐进实施流程；HS05进一步加入关系蒸馏、不确定性恢复和专家路由；HT03实际代码实现的是掩码、门控和若干一致性约束的简化组合。

评价时需要同时看完整输入性能、缺失条件性能和退化量。F1与Pearson越大越好，MAE越小越好，不能不区分方向就统一套用同一个差值定义。Macro-F1与Weighted-F1也不是同一个指标，资料间的数字不能直接混比。

3. 问题3：怎样给出可复核的解释

解释层次	要回答的问题	资料中出现的方法	应对应的结果
模态级	主要依赖哪一种信息	注意力/门控、整模态遮挡、回归变化、JSD	三模态作用值和主模态
局部级	哪个词或时间窗口重要	梯度、Integrated Gradients、时间注意力、滑窗遮挡	局部重要度和候选证据窗口
原始证据级	能否回到视频核对	时间映射、词片段索引、音频与关键帧回放	原文、起止秒数、关键帧
解释检验	模型是否确实依赖这些证据	删除、保留、随机对照、扰动稳定性	忠实性与稳定性结果

HT03目前实现了模态级遮挡与主模态索引级定位；HS05和HS07提出的解释验证与原始证据回放尚不能从这份代码中直接得到。

八、阅读材料时应保留的结论

- **了解全题**：HS03的总览最集中；HT02适合看演示形式，但不采用其模拟数值作为实验依据。
- **了解实施步骤**：HS07的“数据检查—简单基线—逐步加模块—解释检验”最清楚。
- **了解研究候选方法**：HS05覆盖软对齐、关系蒸馏、不确定性与最小充分证据，属于需要分别实现、验证的提案。
- **了解现有工程**：HT03最便于定位每一步对应的脚本，但它是一个尚需补齐若干环节的代码框架，不能直接等同于其文字描述的完整方案。

最关键的共同方法不是某个框架名称，而是：时间对应可追溯、缺失模拟与场景一致、融合权重可调整、解释能通过模型干预与原始内容核对。现有资料能够支持方法学习和工程范围梳理，尚不能支持真实成绩、性能提升幅度或最优方案的结论。

附：来源索引与整理范围

编号	相对用户目录的来源	页码或函数
S1	HS03：2026 研究生数模竞赛 E 题 · 多模态情感预测 · 解题思路精讲.pdf	全文21页；核心第1—15页
S2	HS05：E题_建模思路分析.pdf	全文11页
S3	HS07：26华为杯数模研赛解题思路.pdf	全文23页；核心第4—23页
S4	HT02：2026 E题 · 多模态情感预测 · 解题讲解.pdf	全文16页；核心第1—10页
S5	HT03：26华为杯E题解题过程及代码/01_论文过程/E题_模型求解.pdf	全文14页
S6	HT03：26华为杯E题解题过程及代码/01_论文过程/E题_建模思路分析.pdf	全文11页，提取文本与S2相同
S7	HT03.../02_代码文件/q1_extract_full.py	text_features、audio_features、visual_features、process_one
S8	HT03.../02_代码文件/model.py、losses.py、missingness.py、train.py	网络、损失、缺失与训练代码
S9	HT03.../02_代码文件/explain.py、explain_attachment4.py、robustness_analysis.py	解释及缺失实验范围
S10	HT03.../02_代码文件/00_代码求解过程.md、01_论文过程/E题_答案分析.md	实施说明和结果边界
S11	HT03.../02_代码文件/smoke_test_output.txt、04_结果模板/	合成数据日志及空结果模板

页码均按PDF物理页序计。HS07最初文本提取出现字体编码问题，改用另一PDF解析器后取得可读文本。图表中的算法机制按正文与生成代码核对；没有把示意图解读成独立实验数据。没有访问资料中的网盘推广链接，也没有按资料中的命令安装依赖或执行训练。